HELLA company 업무관리사이트 — 관리자 일정관리 화면 초정밀 와이어프레임 정의서

문서 ID: WIREFRAME_ADMIN_SCHEDULE_MANAGEMENT 문서 목적: 관리자(ADMIN/SUPER_ADMIN)가 일반 현장 일정을 생성, 조회, 수정, 배정, 상태관리할 수 있도록 일정관리 화면을 초원자 단위로 정의한다.

이 문서는 다음의 기준이 된다. - 관리자 일정관리 메인 화면 구조 - 일정 생성/수정 폼 구조 - 일정 상세 화면 구조 - 사원 배정 UI 구조 - 상태값 및 상태 전이 기준 - 필터/검색/캘린더/리스트 동시 운영 기준 - API 및 DB 연결 기준 - 권한 정책 연동 기준

---

1. 화면 개요

1-1. 화면명

- 국문: 관리자 일정관리 화면
- 영문 식별: Admin Schedule Management Screen
- Route 묶음
- `/app/schedules`
- `/app/schedules/new`
- `/app/schedules/:id`
- `/app/schedules/:id/edit` (구현 방식에 따라 동일 폼 재사용 가능)

1-2. 화면 목적

이 화면은 회사의 일반 현장 일정을 운영하는 핵심 관리자 화면이다.

핵심 역할 1. 신규 일정 생성 2. 일정 목록 조회 및 검색 3. 일정 상세 확인 4. 일정 수정 5. 사원 배정 및 변경 6. 일정 상태 관리 7. 현장 마감 결과 확인으로 연결

1-3. 대상 사용자

- ADMIN
- SUPER_ADMIN

1-4. 진입 경로

- 관리자 대시보드의 `일정 생성`
- 관리자 대시보드의 `오늘 일정` 리스트
- 사이드바 `회사 일정관리`
- 일정표 화면의 일정 클릭

1-5. 이탈 경로

- 일정 생성 완료 → 일정 상세

- 상세에서 수정 → 저장 후 상세 유지
- 상세에서 마감 검토 → 마감 화면 또는 검토 화면 이동

---

2. 전체 화면 구성 전략

관리자 일정관리는 한 개 화면이 아니라 **3개의 핵심 화면군**으로 본다.

1. 일정 목록/캘린더 메인 화면
2. 일정 생성/수정 화면
3. 일정 상세 화면

이 3개를 각각 초원자 단위로 정의한다.

---

3. 일정 목록/캘린더 메인 화면

3-1. 화면 목적

관리자가 일정 전체를 빠르게 탐색하고, 날짜/상태/사업분야/사원 기준으로 필터링하며, 필요한 일정 상세나 생성 화면으로 이동한다.

3-2. 최상위 레이아웃

```
AdminScheduleListPage
 ├─ PageHeader
 ├─ ActionBar
 ├─ FilterPanel
 ├─ MainSplitLayout
 │   ├─ CalendarPanel
 │   └─ ScheduleListPanel
 └─ ScheduleQuickDetailDrawer (선택)
```

3-3. 레이아웃 구조

PageHeader

- 페이지 제목: `회사 일정관리`
- 보조 설명: `현장 일정을 생성하고 배정 및 상태를 관리합니다.`

ActionBar

- 일정 생성 버튼
- 오늘 보기 버튼
- 새로고침 버튼

FilterPanel

- 날짜 범위 필터
- 사업분야 필터
- 하위분야 필터
- 상태 필터
- 사원 필터
- 검색창

MainSplitLayout

좌측: 월간 캘린더 우측: 일정 리스트

---

4. PageHeader

4-1. 구성 요소

- Title
- Subtitle
- Breadcrumb

4-2. 스타일 규칙

- 제목은 대시보드와 동일 계층
- 설명은 1줄 이내 유지

---

5. ActionBar

5-1. 목적

자주 쓰는 핵심 액션을 상단에 고정

5-2. 버튼 목록

일정 생성

- Primary 버튼
- 클릭 → `/app/schedules/new`

오늘 보기

- 선택 중인 날짜 범위를 오늘로 변경

새로고침

- 필터 유지한 채 데이터 재조회

5-3. 반응형 규칙

- 태블릿 이하에서는 ActionBar를 2줄 허용
- 모바일 축소 시 관리자 사용 비중 낮지만 버튼 우선 유지

---

6. FilterPanel

6-1. 목적

일정을 원하는 조건으로 빠르게 좁힌다.

6-2. 필터 구성

DateRangeFilter

- 오늘
- 이번 주
- 이번 달
- 직접 선택

CategoryFilter

- 사업분야 선택

SubcategoryFilter

- 하위분야 선택
- 상위분야 선택에 따라 종속 변경

StatusFilter

- 전체
- 예정
- 진행중
- 완료
- 취소
- 마감지연

WorkerFilter

- 사원 검색/선택

SearchField

- 제목, 주소, 고객 연락처 일부 검색

6-3. 상태 모델 예시

```typescript
interface ScheduleFilterState {
  dateMode: 'TODAY' | 'WEEK' | 'MONTH' | 'CUSTOM';
  startDate?: string;
  endDate?: string;
  categoryId?: string;
  subcategoryId?: string;
  status?: 'ALL' | 'PLANNED' | 'IN_PROGRESS' | 'COMPLETED' | 'CANCELLED' | 'DELAYED';
  workerId?: string;
  query?: string;
}
```

6-4. UX 규칙

- 필터 변경 즉시 조회 또는 `적용` 버튼 방식 중 선택
- 실무상 즉시 반영이 편리하나, 성능상 debounce 필요

---

7. CalendarPanel

7-1. 목적

일정의 날짜 분포를 한눈에 보고, 날짜 클릭으로 우측 리스트를 좁힌다.

7-2. 구성 요소

MonthHeader

- 현재 년/월
- 이전 월 / 다음 월 버튼

WeekdayRow

- 월 화 수 목 금 토 일

DateCellGrid

각 셀 요소 - 날짜 숫자 - 일정 개수 badge - 상태 요약 점(color dot) 선택 가능 - 오늘 날짜 강조 - 선택 날짜 강조

7-3. 클릭 동작

- 특정 날짜 클릭 → 우측 리스트를 해당 날짜 일정으로 필터링
- 날짜 다시 클릭 시 선택 해제 가능 정책 선택

7-4. 데이터 모델

```
interface CalendarSummaryMap {
  [dateKey: string]: {
    count: number;
    planned: number;
    inProgress: number;
    completed: number;
    delayed: number;
  }
}
```

---

8. ScheduleListPanel

8-1. 목적

필터 조건에 맞는 일정 목록을 표 또는 리스트로 보여준다.

8-2. 표시 방식

Desktop

- Table 기본

Tablet

- 압축 Table 또는 Card List

Mobile(관리자 축소 대응)

- Card List

8-3. 컬럼 정의

- 상태
- 시작시간
- 스케줄 제목
- 사업분야
- 현장 주소
- 투입 사원 수
- 마감 여부
- 상세 버튼

8-4. 정렬 기준

기본 정렬 - 날짜 오름차순 - 시작시간 오름차순

추가 정렬 - 상태 우선순위 - 최신 수정순

8-5. 행(Row) 클릭 동작

- 일정 상세 화면 이동
- 또는 빠른 상세 Drawer 오픈 (선택)

8-6. 상태 표시 규칙

- 예정: 파랑
- 진행중: 초록
- 완료: 회색/짙은 녹색
- 취소: 연회색
- 마감지연: 빨강

---

9. ScheduleQuickDetailDrawer (선택)

9-1. 목적

목록 화면을 벗어나지 않고 빠르게 핵심 정보 확인

9-2. 표시 정보

- 제목
- 날짜/시간
- 주소
- 배정 사원
- 상태
- 마감 여부
- 상세 보기 버튼

9-3. 정책

MVP에서 생략 가능하나 생산성 향상 효과 큼

---

10. 일정 생성/수정 화면

10-1. 화면 목적

관리자가 신규 일정을 만들거나 기존 일정을 편집한다.

10-2. 최상위 구조

```
AdminScheduleFormPage
 ├─ PageHeader
 ├─ FormSectionBasic
 ├─ FormSectionSite
 ├─ FormSectionWorkers
 ├─ FormSectionNotes
 ├─ ValidationSummary
 └─ BottomActionBar
```

10-3. 폼 모드

- `CREATE`
- `EDIT`

모드별 차이

CREATE

- 빈 값 기본
- 저장 후 상세로 이동

EDIT

- 기존 값 로드
- 변경사항 비교 저장

---

11. FormSectionBasic

목적

일정의 핵심 기본 속성을 입력

입력 필드

scheduleTitle

- 텍스트 입력
- 필수
- 최대 100자 권장

categoryId

- 단일 선택
- 필수

subcategoryId

- 단일 선택
- 선택 또는 필수는 정책에 따름
- category에 따라 옵션 동적 변경

scheduleDate

- 날짜 선택
- 필수

startTime

- 시간 선택
- 필수

expectedEndTime

- 시간 선택
- 선택 입력

검증

- 제목 필수
- 날짜 필수
- 시작시간 필수
- 종료예정시간이 시작보다 빠르면 오류

---

12. FormSectionSite

목적

현장 관련 정보 입력

입력 필드

siteAddress

- 주소 입력
- 필수

siteAddressDetail

- 상세 주소
- 선택

customerName

- 고객명
- 선택

customerPhone

- 고객 연락처
- 선택

UX 규칙

- 주소는 길 수 있으므로 2줄 이상 대응
- 고객 연락처는 숫자 입력 패턴 가이드 제공

---

13. FormSectionWorkers

목적

투입 사원을 배정한다.

구성 요소

WorkerMultiSelect

- 사원 검색
- 다중 선택
- 비활성 사원 제외

AssignedWorkerList

- 선택된 사원 표시
- 제거 버튼

LeaderSelect (선택)

- 팀장 지정
- 선택된 사원 중 1명 지정 권장

필드

- `workerIds[]`
- `leaderUserId`

정책

- 사원 0명 배정 저장 허용 여부는 선택
- 초기에는 저장 허용 + 경고 권장

---

14. FormSectionNotes

목적

현장 전달 메모 및 특이사항 입력

입력 필드

specialNotes

- 특이사항
- textarea

extraMemo

- 내부 메모
- textarea

차이

- 특이사항: 현장 수행 시 꼭 봐야 할 내용
- 내부 메모: 운영 참고용

---

15. ValidationSummary

목적

폼 하단에서 오류를 한 번에 보여준다.

메시지 유형

- 제목이 비어 있습니다.
- 날짜를 선택해 주세요.
- 시작시간을 입력해 주세요.
- 종료예정시간이 시작시간보다 빠릅니다.
- 배정 인원이 없습니다. 그대로 저장할까요? (경고)

규칙

- 오류는 저장 차단
- 경고는 저장 허용 가능

---

16. BottomActionBar

버튼 구성

좌측

- 취소

우측

- 저장
- 저장 후 상세 보기(선택)

상태

- enabled
- disabled
- saving

---

17. 일정 상세 화면

17-1. 화면 목적

일정 1개의 모든 운영 정보를 관리자 관점에서 검토하고 관리한다.

17-2. 최상위 구조

```
AdminScheduleDetailPage
 ├─ DetailHeader
 ├─ SummaryCard
 ├─ TabNavigation
 ├─ TabBasicInfo
 ├─ TabAssignedWorkers
 ├─ TabClosingInfo
 ├─ TabPhotos
 └─ SideActionPanel
```

17-3. DetailHeader

- 제목
- 상태 배지
- 수정 버튼
- 취소 처리 버튼
- 뒤로가기

17-4. SummaryCard

표시 항목 - 제목 - 사업분야 - 날짜/시간 - 주소 - 고객 연락처 - 생성자 - 마지막 수정 시각

---

18. TabBasicInfo

표시 내용

- 특이사항
- 내부 메모
- 종료예정시간
- 리더 지정 여부
- 마감 필요 여부

---

19. TabAssignedWorkers

목적

배정된 사원 상태 확인

테이블 컬럼

- 이름
- 역할(리더/일반)
- 시작 여부
- 종료 여부
- 마감 제출 여부
- 현재 workStatus

액션

- 사원 추가
- 사원 제거
- 리더 지정 변경

정책

- 이미 작업 시작한 사원의 제거는 경고 필요

---

20. TabClosingInfo

목적

현장 마감 기록 확인

표시 내용

- 실제 시작시간
- 실제 종료시간
- 작성자
- 제출 시각
- 특이사항
- 검토 상태

액션

- 마감 검토 화면 이동
- 검토 완료 처리(권한 분리 가능)

---

21. TabPhotos

목적

비포/애프터 사진 확인

구성

- Before Gallery
- After Gallery
- 각 이미지 클릭 시 확대
- 업로더 표시
- 업로드 시각 표시

정책

- 관리자 삭제 권한은 정책 선택
- 기본은 조회 중심

---

22. SideActionPanel

목적

상세 화면에서 자주 쓰는 관리 액션을 별도 노출

버튼

- 일정 수정
- 일정 취소
- 마감 검토 보기
- 일정표에서 보기

---

23. 상태(State) 정의

```
interface AdminSchedulePageState {
  filters: ScheduleFilterState;
  calendarSummary: CalendarSummaryMap;
  scheduleRows: ScheduleRowViewModel[];
  selectedScheduleId: string | null;
  isListLoading: boolean;
  isCalendarLoading: boolean;
  isDetailLoading: boolean;
  isSaving: boolean;
  errorMessage: string | null;
}
```

일정 폼 상태

```
interface AdminScheduleFormState {
  mode: 'CREATE' | 'EDIT';
  scheduleTitle: string;
  categoryId: string;
  subcategoryId?: string;
  scheduleDate: string;
  startTime: string;
  expectedEndTime?: string;
  siteAddress: string;
  siteAddressDetail?: string;
  customerName?: string;
  customerPhone?: string;
  workerIds: string[];
  leaderUserId?: string;
  specialNotes?: string;
  extraMemo?: string;
  validationErrors: string[];
  validationWarnings: string[];
  isDirty: boolean;
}
```

---

24. 이벤트(Action) 정의

24-1. 목록 화면 이벤트

- onClickCreateSchedule
- onChangeFilter
- onSelectDate
- onClickScheduleRow
- onRefreshList

24-2. 생성/수정 화면 이벤트

- onChangeField
- onSelectWorkers
- onRemoveWorker
- onSelectLeader
- onSubmitForm
- onCancelForm

24-3. 상세 화면 이벤트

- onClickEdit
- onClickCancelSchedule
- onClickOpenClosingReview
- onClickPhotoPreview

---

25. 상태 전이 규칙

25-1. 일정 상태

- `PLANNED`
- `IN_PROGRESS`
- `COMPLETED`
- `CANCELLED`
- `DELAYED`

25-2. 전이 규칙

- 생성 시 기본 `PLANNED`
- 사원 시작 입력 시 `IN_PROGRESS`
- 전체 마감 완료 시 `COMPLETED`
- 관리자 취소 시 `CANCELLED`
- 마감 지연 규칙 충족 시 `DELAYED`

정책

- `CANCELLED` 상태 일정은 일반 수정 제한 권장
- `COMPLETED` 이후 대규모 수정은 관리자만 가능

---

26. API / 서비스 연결 기준

목록/캘린더

- `getSchedulesForAdmin(filters)`
- `getScheduleCalendarSummary(filters)`

생성/수정

- `createSchedule(payload)`
- `updateSchedule(scheduleId, payload)`

상세

- `getScheduleDetail(scheduleId)`
- `getScheduleAssignedWorkers(scheduleId)`
- `getScheduleClosingInfo(scheduleId)`
- `getSchedulePhotos(scheduleId)`

상태 변경

- `cancelSchedule(scheduleId, reason)`
- `reassignWorkers(scheduleId, workerIds)`

---

27. DB 연결 포인트

관련 컬렉션 - `schedules` - `schedule_workers` - `schedule_closings` - `schedule_photos` - `users` - `business_categories` - `business_subcategories`

캐시 필드 활용 - `schedules.assignedWorkerNames` - `schedules.hasClosingRecord` - `schedules.hasBeforePhotos` - `schedules.hasAfterPhotos`

---

28. 권한 정책 연동

ADMIN

- 전체 조회/생성/수정 가능

- 취소 가능
- 배정 변경 가능

SUPER_ADMIN

- ADMIN과 동일 + 정책상 추가 설정 가능

LEADER / EMPLOYEE

- 관리자 라우트 접근 불가

---

29. 오류 처리 정책

29-1. 목록 조회 실패

- 에러 배너 표시
- 재시도 버튼

29-2. 일정 생성 실패

- 입력값 유지
- 인라인 에러 + 요약 에러 표시

29-3. 사원 배정 실패

- 실패 이유 표시
- 재시도 가능

29-4. 취소 실패

- 상태 롤백
- 토스트 표시

---

30. 로딩 처리 정책

30-1. 목록 로딩

- 캘린더 부분 skeleton
- 리스트 table row skeleton

30-2. 상세 로딩

- 탭 영역 skeleton

30-3. 폼 저장 로딩

- 저장 버튼 loading
- 중복 제출 차단

---

31. 접근성 기준

- 모든 필터 label 제공
- 테이블 헤더 scope 명확화
- 상태 색상 + 텍스트 병행
- Drawer/모달 포커스 트랩 적용
- 날짜 선택기 키보드 접근성 확보

---

32. 성능/확장성 고려

32-1. 성능

- 필터 debounce
- 캘린더 요약 데이터 별도 조회
- 목록 페이지네이션

32-2. 확장성

- 향후 팀장용 제한 일정관리 화면 파생 가능
- 향후 가맹점별 일정 분리 가능
- 향후 반복 일정/템플릿 일정 확장 가능

---

33. UI 트리 구조 예시

```
AdminScheduleListPage
 ├─ PageHeader
 ├─ ActionBar
 ├─ FilterPanel
 ├─ MainSplitLayout
 │   ├─ CalendarPanel
 │   └─ ScheduleListPanel
 └─ ScheduleQuickDetailDrawer
```

```
AdminScheduleFormPage
 ├─ PageHeader
 ├─ FormSectionBasic
 ├─ FormSectionSite
 ├─ FormSectionWorkers
 ├─ FormSectionNotes
 ├─ ValidationSummary
 └─ BottomActionBar

AdminScheduleDetailPage
 ├─ DetailHeader
 ├─ SummaryCard
 ├─ TabNavigation
 ├─ TabBasicInfo
 ├─ TabAssignedWorkers
 ├─ TabClosingInfo
 ├─ TabPhotos
 └─ SideActionPanel
```

---

34. 테스트 시나리오

34-1. 정상 생성 시나리오

1. 일정 생성 버튼 클릭
2. 필수값 입력
3. 사원 2명 배정
4. 저장
5. 상세 화면 이동

34-2. 검증 오류 시나리오

1. 제목 없이 저장
2. 인라인 오류 표시
3. 저장 차단

34-3. 일정 취소 시나리오

1. 상세 화면 진입
2. 취소 버튼 클릭
3. 사유 입력(선택 정책)
4. 상태 `CANCELLED`

34-4. 배정 변경 시나리오

1. 상세 > 배정 탭
2. 사원 추가/제거
3. 저장 후 반영

34-5. 완료 일정 검토 시나리오

1. 마감 완료 일정 열기
2. TabClosingInfo 확인
3. TabPhotos 확인

---

35. 구현 우선순위

35-1. 1차 필수

- 일정 목록/필터
- 일정 생성 폼
- 일정 상세
- 사원 배정
- 상태 표시

35-2. 2차 개선

- 빠른 상세 Drawer
- 고급 검색
- 필터 저장
- 반복 일정 확장

---

36. 최종 정리

이 문서는 HELLA company 업무관리사이트의 관리자 일정관리 화면을 실제 구현 가능한 수준으로 초원자 단위까지 분해한 와이어프레임 정의서이다.

이 문서를 기준으로 다음 작업을 바로 진행할 수 있다. 1. 관리자 일정관리 React 화면 구현 2. 일정 CRUD API 명세 작성 3. 배정 로직 구현 4. 상태 전이 로직 구현 5. 캘린더 요약 데이터 구현

다음 문서로 가장 자연스럽게 이어질 것은 - **HELLA company 업무관리사이트 — 관리자 장비관리 화면 초정밀 와이어프레임 정의서** 또는 - **HELLA company 업무관리사이트 — Firestore Rules 설계서**